教学设计方案 S11:智能体工具链与事件联动

学习领域 LF5 | 第 11 周 | 授课教师版 | 180 分钟

1. 教学目标(布鲁姆分层)

- [析] 从'事件没到 KT'现象出发逐跳排查四段链路
- [应] 发布一次学习行为事件并验证 KT 计数递增
- [解] 解释 fail-soft 生产者设计:为什么事件失败不崩主流程

2. 教学重难点

- 重点:解释 fail-soft 生产者设计:为什么事件失败不崩主流程
- 难点:发布一次学习行为事件并验证 KT 计数递增
- 突破策略:情境导入(真实事故/需求)→知识建构精讲→真仓实训→检查互证→费曼外化

3. 教学准备

- 教学集群可用性预检(教师课前 30min);任务单打印/电子发牌;
- 情境素材核对:以 PLPP 最新 PROGRESS 阶段刷新本课情境(同步脚本拉取 project-references/)。

4. 180 分钟流程

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
A 情境导入	20'	讲情境、发任务单	领会工单、明确目标	能复述本课目标
B 计划	10'	巡视,不代拆	组内拆解分工	计划可执行
C 决策	5'	把关安全红线	30 秒方案陈述	红线重申到位
D 理论精讲	35'	按'知识建构要点'爬梯,层层提问	答+记笔记+追问	每层有应答
E 实施	70'	双师巡回,只提问不代写	真仓实操、记工单	步骤推进与证据留存
F 检查	15'	抽查	检查员勾验+互查	清单全过

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
G 评价+费曼	25'	评分点回收; 费曼只提问	费曼员上台	外行能懂

5. 理论精讲提纲(35min)

1) 智能体四工具

- edu_tools:检索/RAG、query_knowledge_graph、掌握度、学习路径
- 工具=LLM 的'手':先选工具再执行再汇总

2) 行为事件链(端到端)

- agent behavior.py:学生行为→publish_learning_behavior(fail-soft)
- Pulsar topic(platform/edu 主题族)→teaching LearningBehaviorListener(teaching-mastery-sub)
- →POST kt /kt/events→KT 计数(l1EventCount)递增——真实验证值 l1=2

3) fail-soft 设计

- 生产者发送失败:记日志+走降级,绝不抛异常打断主学习流程
- 对照:fire-and-forget 的三种坏(sendAsync 悬空/队列满静默丢/失败仅 warn)——LF7 深挖

6. 实训指导(70min)

1. **1.** 读生产者:agent behavior.py:定位 topic 名与 fail-soft 分支
2. **2.** 发事件:触发/手工发布一条学习行为事件
3. **3.** 验证下游:查 KT l1EventCount 前后对比(应+1)
4. **4.** 排查演练:教师注入一处断点(改 topic 名),小组用逐跳法定位

7. 布鲁姆提问设计(课堂穿插)

- [析] 如果…坏了,断在哪一跳?(从'事件没到 KT'现象出发逐跳排查四段链路…)
- [应] 现场演示…(发布一次学习行为事件并验证 KT 计数递增…)
- [解] 为什么…而不是…?(解释 fail-soft 生产者设计:为什么事件…)

8. 费曼讲题与引导

讲题:用'快递链:商家发货(producer)→物流(topic)→驿站(listener)→签收(KT)'讲事件链,并说明哪一环最容易'丢件'。 追问链:还有吗?→换个说法?→如果外行问…你怎么答?→一句话压缩?

9. 评价与作业

评分点:递增证据(40%)+排查表质量(40%)+链路讲解(20%) 作业:

- 费曼卡#11:事件链+丢件点 200 字
- 逐跳排查表归档

10. 板书设计

左板:本课目标(三层) | 中板:核心流程图(随精讲生长) | 右板:实训进度墙(各组勾验状态)